GEOMETRY

LINES & ANGLES

रेखा और कोण

CLASS NOTES

We have divided the geometry into five subtopic, which are as follows:

हमने ज्यामिति को पाँच उप-विषयों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं:

- **Point, Lines and Angle** (4)
  बिन्दु, रेखा और कोण
- **Triangle/**त्रिभुज
- **Quadrilateral/** चतुर्भुज
- **Polygon/** बहुभुज
- **Circle/**वृत्त

POINTS, LINE AND ANGLE

1. **Point :** A point is a circle of zero radius

बिन्दु : बिन्दु शून्य त्रिज्या का कोई वृत्त होता है।





(a) **Collinear Points:** **If three or more points situated on a straight line, these points are called collinear points.**

सरेख बिन्दु : यदि तीन या तीन से अधिक बिन्दु किसी एक सीधी रेखा में स्थित हो तो ये बिन्दु सरेख बिन्दु कहलाते हैं।

Example : Points *A*, *B*, and *C* are collinear.

उदाहरण : बिन्दु ***A*, *B*,** और ***C*** सरेख हैं।

(b) **Non-collinear Points:** **If three or more points are not situated on a straight line, these points are called non-collinear points.**

असरेख बिन्दु : यदि तीन या तीन से अधिक बिन्दु किसी एक सीधी रेखा में स्थित नहीं हो तो ये बिन्दु असरेख बिन्दु कहलाते हैं।



2. **Lines:** **A line is made up of a infinite number of points and it has only length i.e., it does not has any thickness (or width). A line is endless so, it can be extended in both directions.**

रेखा : रेखा अनंत संख्या में बिन्दुओं से मिलकर बनी होती है और इसमें सिर्फ लंबाई होती है। अर्थात् इसकी कोई मोटाई (चौड़ाई) नहीं होती। रेखा का कोई अंत बिन्दु नहीं होता, इसलिए इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है।



(a) **Straight line:** **A line which does not change its direction at any point is called a straight line.**

सीधी रेखा : ऐसी रेखा जो किसी भी बिन्दु पर अपनी दिशा नहीं बदलती सीधी रेखा कहलाती है।

(b) **Curved line: A line which changes its direction is called a curved line.**

घुमावदार रेखा : ऐसी रेखा जो अपनी दिशा बदलती हो, घुमावदार रेखा कहलाती है।





(c) **Line Segment: A line segments has two end points, but generally speaking line segment is called a line.**

रेखाखंड : रेखाखंड के दो अंत बिन्दु होते हैं, परंतु साधारणत: बोलने में रेखाखंड को रेखा बोलते हैं।





Types of Lines / रेखाओं के प्रकार

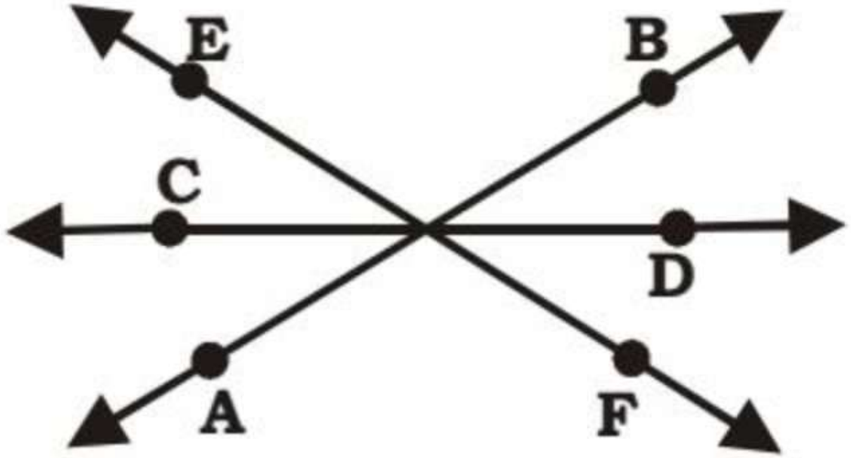


The lines are basically of five types as discussed below:

रेखाएँ मूलत: पाँच प्रकार की होती हैं -

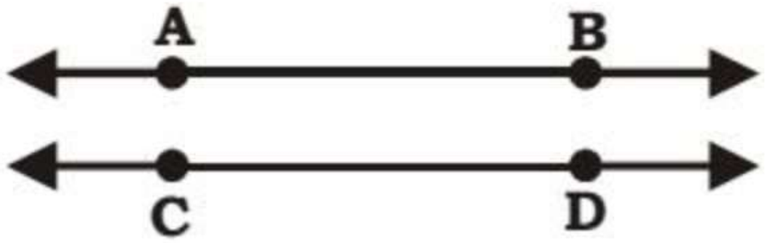
(i) **Intersecting Lines: If two or more lines intersect each other, then they are called intersecting lines. In the figure *AB* and *CD* are intersecting lines.**

प्रतिच्छेदी रेखाएँ : यदि दो या दो से अधिक एक-दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएँ कहलाते हैं। दिये गये चित्र में ***AB*** और ***CD*** प्रतिच्छेदी रेखाएँ हैं।



(ii) **Concurrent Lines : If three or more lines pass through a point, then they are called concurrent lines and the point through which these all lines pass is called point of concurrent.**

संगामी रेखाएँ : यदि तीन या तीन से अधिक रेखाएँ एक ही बिन्दु से होकर गुजरती है तो वे संगामी रेखाएँ कहलाती हैं और जिस बिन्दु से होकर ये सभी रेखाएँ गुजरती है उसे समवर्ती बिन्दु कहते हैं।



(iii) **Parallel Lines : Two straight lines are parallel if they lie in the same plane and do not intersect even if they produced infinitely. Perpendicular distances between two parallel lines are always same at all places.**

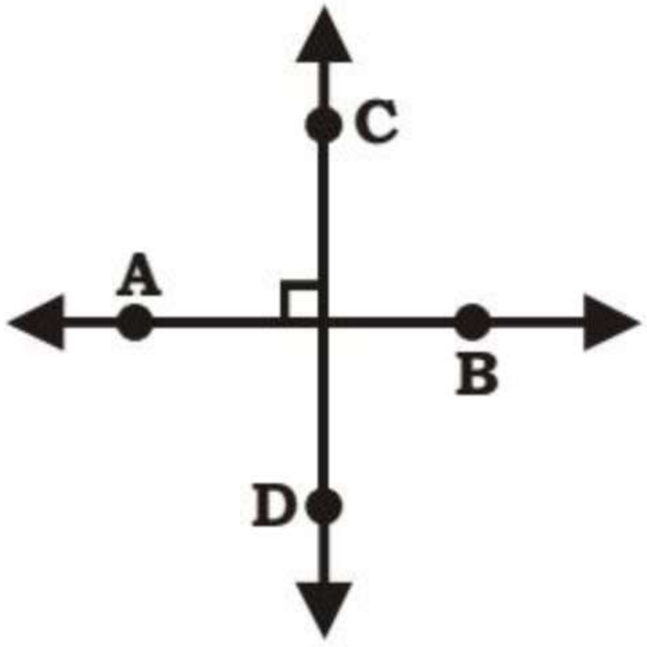
समांतर रेखाएँ : दो सीधी रेखाएँ समांतर होंगी यदि वे समान तल में स्थित हों और अनंत तक बढ़ाने पर भी एक-दूसरे को प्रतिच्छेदित न करे। दो समांतर रेखाओ के बीच की लंबवत दूरी सभी जगह समान होती है।

In the figure AB and CD are parallel lines.

दिये गये चित्र में **AB** और **CD** समांतर रेखाएँ हैं।

Symbol for parallel lines is ||. Hence, AB || CD.

समांतर रेखाओं का प्रतिचिह्न || है। अत: **AB || CD.**

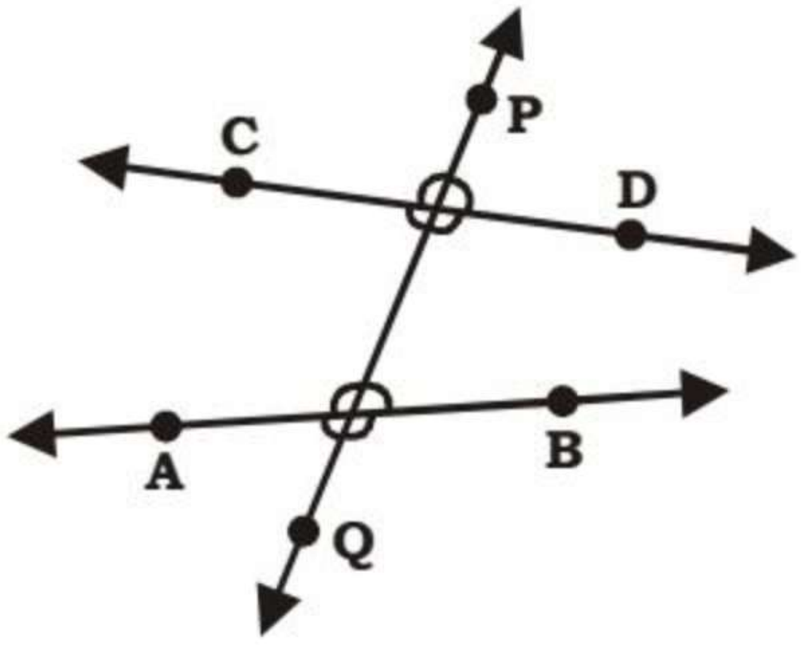


(iv) **Perpendicular Lines : If two lines intersect at right angles, then two lines are called perpendicular lines. In the following figure AB and CD are perpendicular lines.**

लंबवत रेखाएँ : यदि दो रेखाएँ समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दोनों रेखाएँ लंबत रेखाएँ कहलाती हैं। नीचे दिये गये चित्र **AB** और **CD** में लंबत रेखाएँ हैं।

Symbolically it is represented as AB ⊥ CD or we can also say that CD ⊥ AB.

संकेत रूप में इसे **AB ⊥ CD** द्वारा प्रदर्शित करते हैं अथवा हम कह सकते हैं कि **CD ⊥ AB** है।



(v) Transversal Lines : A line which intersects two or more given lines at distinct points is called a transversal of the given lines.

तिर्यक रेखाएँ : वह रेखा जो दो या दो से अधिक दी गई रेखाओं को अलग-अलग बिंदुओं पर काटती है, दी गई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहलाती है।

In figure straight lines AB and CD are intersected by a transversal PQ.

दिये गये चित्र में सीधी रेखाएँ **AB** और **CD** तिर्यक रेखा **PQ** द्वारा प्रतिच्छेदित की गई हैं।

IMPORTANT POINTS – LINES

- **There is one and only one line passing through two distinct points.**

  दो अलग बिन्दुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा गुजरती है।

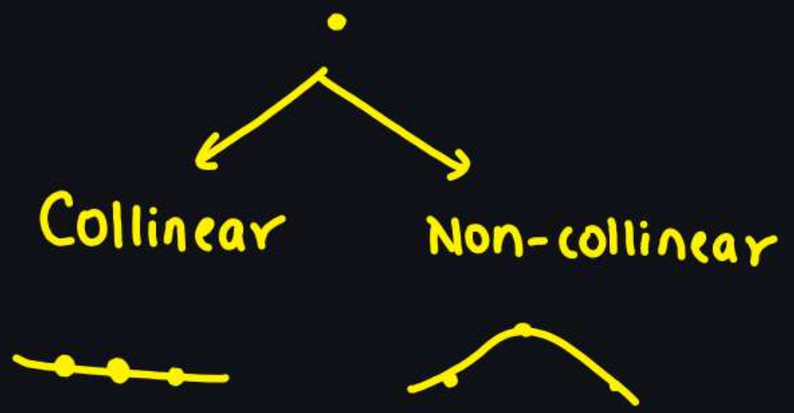
- **Two or more lines are said to be coplanar if they lie in the same plane, otherwise they are said to be non-coplanar.**

  दो या दो से अधिक रेखाएँ समतलीय कहलाती हैं यदि वे एक ही तल में हों, अन्यथा वे असमतलीय कहलाती हैं।

- **The intersection of two planes is a line.**

  दो तलों का प्रतिच्छेद एक रेखा होती है।

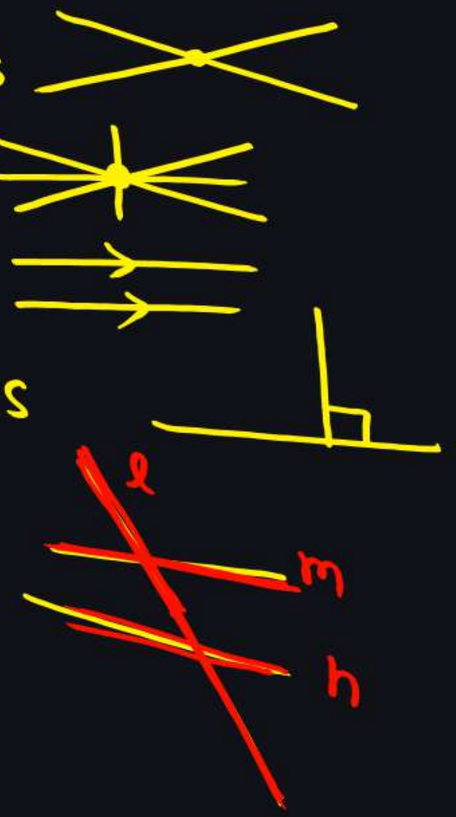
Point

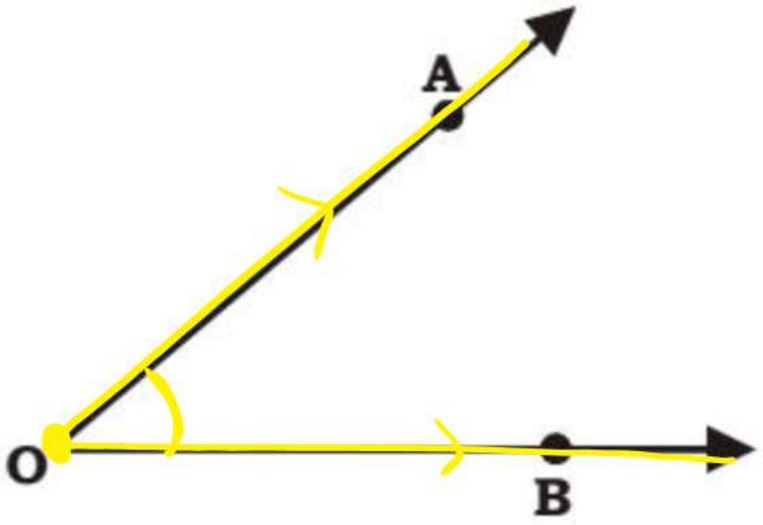


Lines



1) Intersecting lines
2) Concurrent lines
3) Parallel lines
4) Perpendicular lines
5) Transversal line



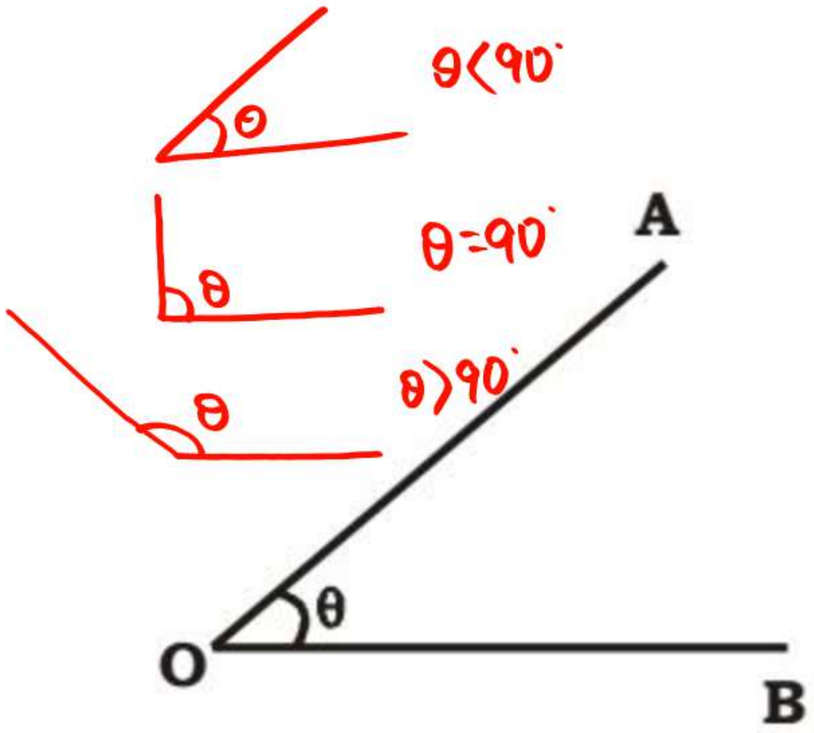


3. Angles : **An angle is the union of two non-collinear rays with a common initial point. The two rays forming an angle are called arms of the angle and the common initial point is called the vertex of the angle.**

कोण : जब दो किरणें एक ही उभयनिष्ठ बिन्दु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। जो दो किरणें कोण बनाती है उन्हें कोण की भुजा कहते हैं और उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिन्दु शीर्ष कहलाता है।

The angle *AOB* denoted by $\angle AOB$, is formed by rays *OA* and *OB* and point *O* is the "vertex" of the angle.

किरणों **OA** और **OB** द्वारा बना हुआ कोण **AOB** को **AOB** द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और बिन्दु **O** कोण का शीर्ष है।

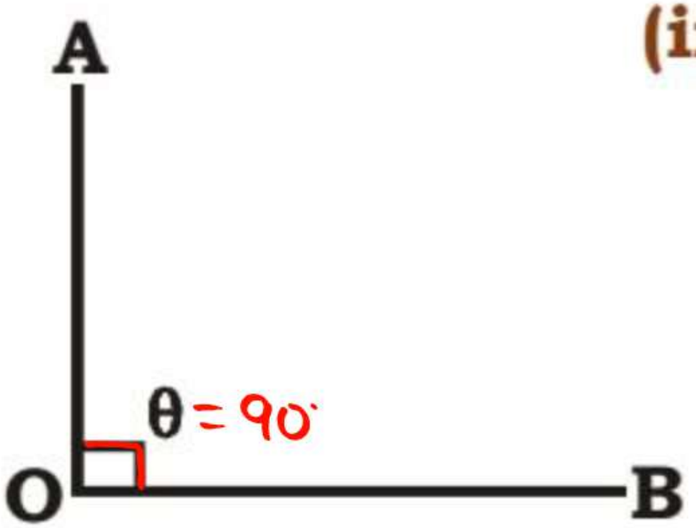


Types of Angles/ कोण के प्रकार

(i) **Acute Angle: If the measure of an angle is less than 90°, it is an acute angle.**

न्यून कोण : यदि किसी कोण की माप 90° से कम हो तो यह न्यून कोण होता है।

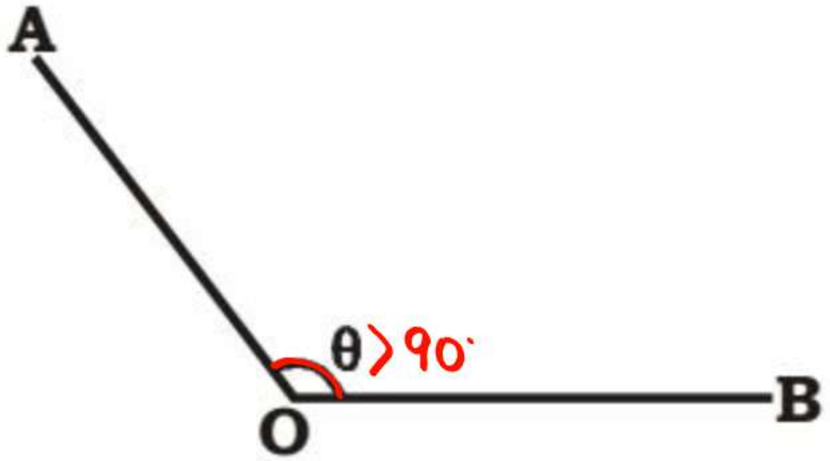
$0° < \theta < 90°$ ($\angle AOB$ is an acute angle)



(ii) Right Angle : If measure of an angle is equal to 90°, then it is a right angle.

समकोण : यदि किसी कोण की माप **90°** के बराबर हो तो यह समकोण होता है।

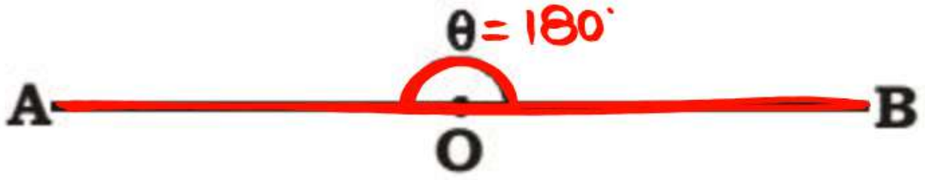
$\theta = 90°$ ($\angle AOB$ is a right angle)



(iii) Obtuse Angle: If measure of an angle is more than 90° but less than 180°, then it is a obtuse angle.

अधिक कोण : यदि किसी कोण की माप 90° से अधिक परंतु 180° से कम हो, तो वह अधिक कोण कहलाता है।

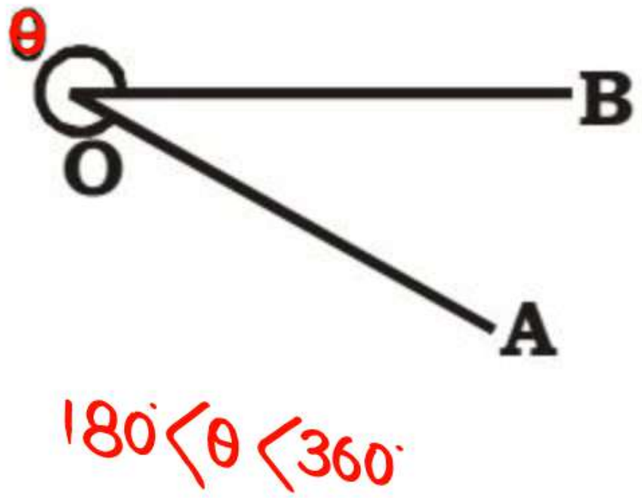
$90° < \theta < 180°$ ($\angle AOB$ is an obtuse angle)



(iv) Straight Angle: If measure of an angle is equal to 180°, then it is a straight angle.

ऋजु कोण : यदि किसी कोण की माप 180° क बराबर हो तो यह ऋजु कोण कहलाता है।

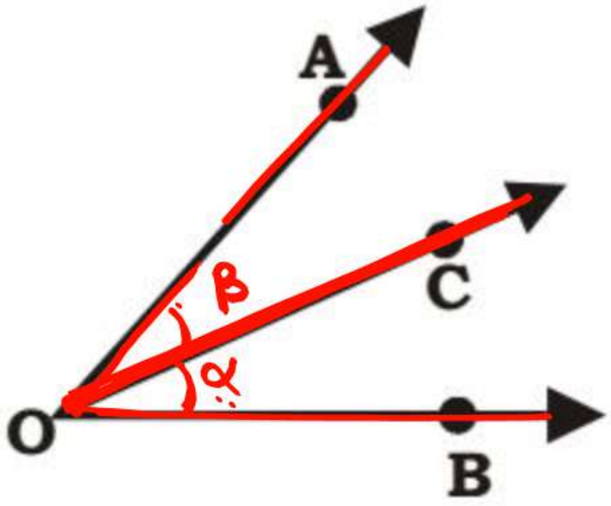
$\theta = 180°$ (*AOB* is a straight angle)



(v) Reflex Angle: If measure of an angle is more than 180° but less than 360°, then it is a reflex angle.

वृहत्त कोण : यदि किसी कोण की माप 180° से अधिक परंतु 360° से कम हो तो यह वृहत्त कोण कहलाता है।

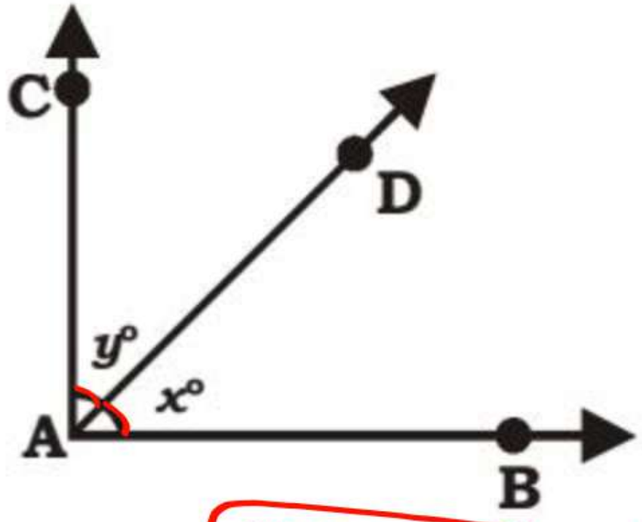
$180° < \theta < 360°$ ($\angle AOB$ is a reflex angle)



(a) Pairs of Angles/ कोणों का युग्म

(i) **Adjacent Angles: Two angles are called adjacent angles if:**
आसन्न कोण : दो कोण आसन्न कहे जाते हैं यदि

- **They have the same vertex,**
  उनके शीर्ष समान हों
- **They have a common arm,**
  उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो
- **Uncommon arms are on either side of the common arm.**
  गैर-उभयनिष्ठ भुजाएँ, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों और हों।



$x + y = 90$

10 80

20 70

30 60

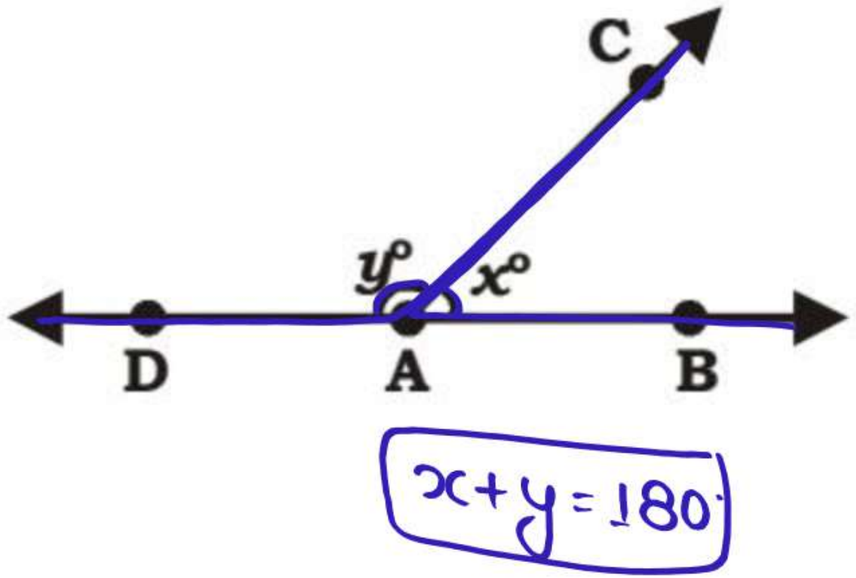
- **In the figure, ∠AOC and ∠BOC have a common vertex O. Also, they have a common arm OC and the distinct arms OA and OB, lie on the opposite side of the line OC.**

दिये गये चित्र में, ∠AOC और ∠BOC का एक उभनिष्ठ शीर्ष O है। उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा OC और गैर-उभयनिष्ठ भुजा OA और OB भी रेखा OC के विपरीत दिशाओं में स्थित है।

(ii) Complementary Angles : If sum of two angles is equal to 90°, then the two angles are called complementary angles.

पूरक कोण : यदि दो कोणों का योग 90° हो, तो ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं।

∠BAD and ∠DAC are complementary angles, if $x° + y° = 90°$



(iii) Supplementary Angles: **If sum of two angles is equal to 180°, then the two angles are called supplementary angle.**

सम्पूरक कोण : यदि दो कोणों का योग **180°** हो, तो ये दोनों कोण सम्पूरक कोण कहलाते हैं।

∠BAC and ∠DAC is supplementary angles,

if $x^\circ + y^\circ = 180^\circ$

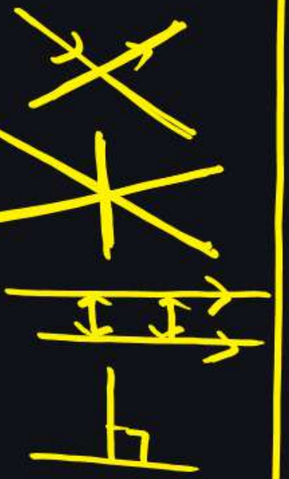
Point



Collinear | Non-collinear

Line

1) Intersecting lines
2) Concurrent "
3) Parallel "
4) Perpendicular "
5) Transveral



Angle



- acute $\theta < 90^\circ$
- Right $\theta = 90^\circ$
- obtuse $\theta > 90^\circ$
- Straight $\theta = 180^\circ$
- Reflex



$180^\circ < \theta < 360^\circ$

- Complete



1. **If two supplementary angles differ by 74°, then one of the angles is:**

यदि दो सम्पूरक कोणों का अंतर 74° है, तो उनमें से एक कोण होगा?

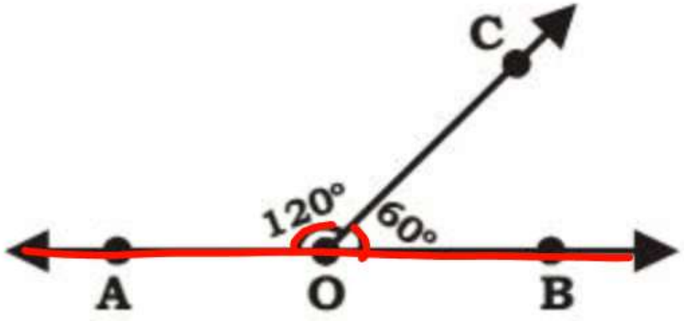
SSC CHSL 08/06/2022 (Shift- 01)

(a) 65°
(b) 55°
(c) 43°
(d) 53°

$\alpha + \beta = 180^\circ$
$\alpha - \beta = 74^\circ$

$\alpha = \frac{180+74}{2} = \frac{254}{2} = 127^\circ$

$\beta = \frac{180-74}{2} = \frac{106}{2} = 53^\circ$



(iv) **Linear Pair of Angles:** **Two adjacent angles are said to form a linear pair of angles, if their noncommon arms are two opposite rays.**

कोणों का रैखिक युग्म : दो आसन्न कोण, कोणों का रैखिक युग्म तब बनाते हैं जब उसकी दो असमान भुजाएँ दो विपरीत किरण हों।

- **In figure, OA and OB are two opposite rays ∠AOC & ∠BOC are the adjacent angles. Therefore, ∠AOC and ∠BOC form a linear pair.**

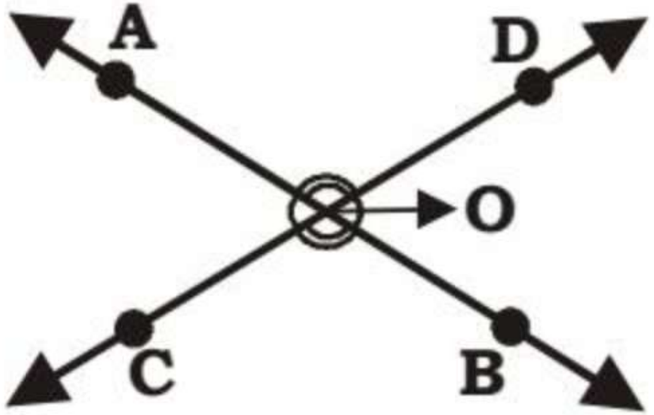
दिये गये चित्र में, **OA** और **OB** विपरीत किरणें हैं, **∠AOC** और **∠BOC** आसन्न कोण है इसलिए **∠AOC** और **∠BOC** रैखिक युग्म बनाते हैं।

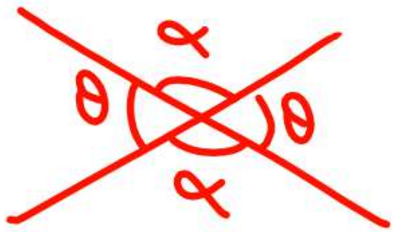
- **If a ray stand on a line, the sum of the adjacent angles so formed is 180°.**

  यदि कोई किरण किसी रेखा पर पड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग **180°** होता है।

  Note : **Conversely, if the sum of two adjacent angles is 180°, then their non-common arms are two opposite rays.**

  नोट : इसके विपरीत, यदि दो आसन्न कोणों का योग **180°** है, तो उनकी गैर उभयनिष्ठ भुजाएं दो विपरीत किरणें हैं।





(v) **Vertically opposite Angles : If arm of two angles form two pairs of opposite rays, then the two angles are called as vertically opposite angles.**

शीर्षाभिमुख कोण : यदि दो कोणों की भुजा विपरीत किरणों के दो युग्म बनाती हों, तो दोनों कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं।

- **In other words, when two lines intersect, two pairs of vertically opposite angles are formed. Each pair of vertically opposite angles are equal.**

  दूसरे शब्दों में, जब दो रेखाएँ प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों की प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं।

- **In the figure, two lines AB and CD intersect at O. We find that ∠AOC and ∠BOD are vertically opposite angles**

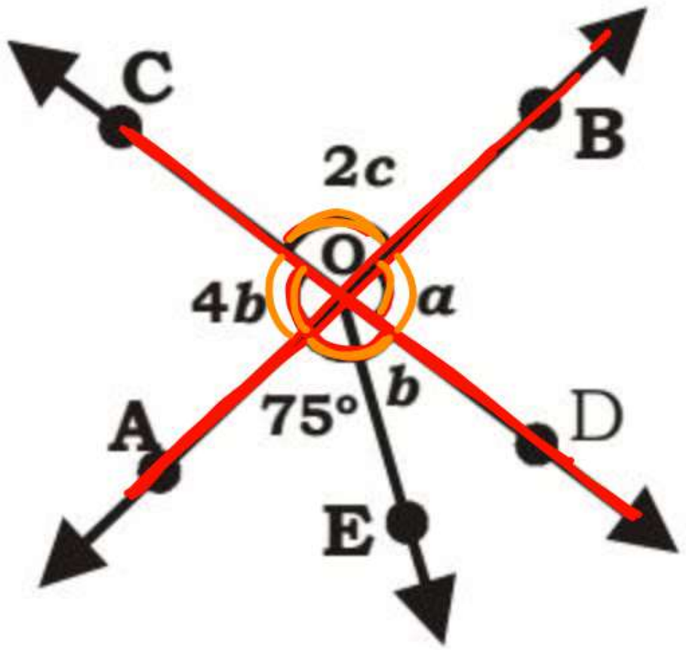
  चित्र में दो रेखाएँ **AB** और **CD** बिन्दु **O** पर प्रतिच्छेद करते हैं।

  So, ∠AOC = ∠BOD

  Similarly, ∠BOC and ∠AOD are vertically opposite angles.

  इसी प्रकार, **∠BOC** और **∠AOD** शीर्षाभिमुख कोण हैं।

  So, ∠BOC = ∠AOD



2. In the figure, two straight lines AB and CD intersect each other at O. If ∠AOE = 75°, find the value of *a*, *b* and *c* respectively.

चित्र में, दो सीधी रेखाएँ **AB** और **CD** एक-दूसरे को बिन्दु **O** पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि **∠AOE = 75°** है तो ***a*, *b*** और ***c*** के मान ज्ञात करें।

$4b + 75 + b = 180°$

$5b = 105$

$b = 21$

$a = 4b$

$a = 84$

$2c = b + 75$

$2c = 96$

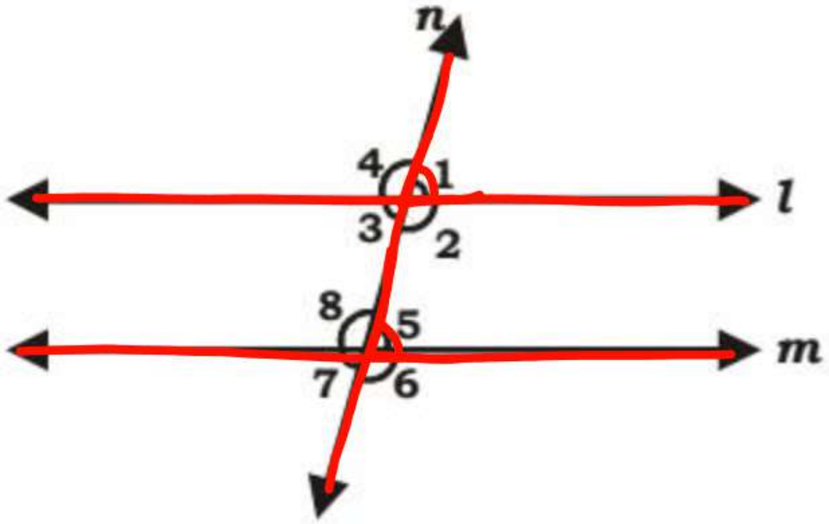
$c = 48$

(a) 84°, 21°, 48°

(b) 21°, 84°, 48°

(c) 48°, 21°, 84°

(d) 21°, 48°, 84°

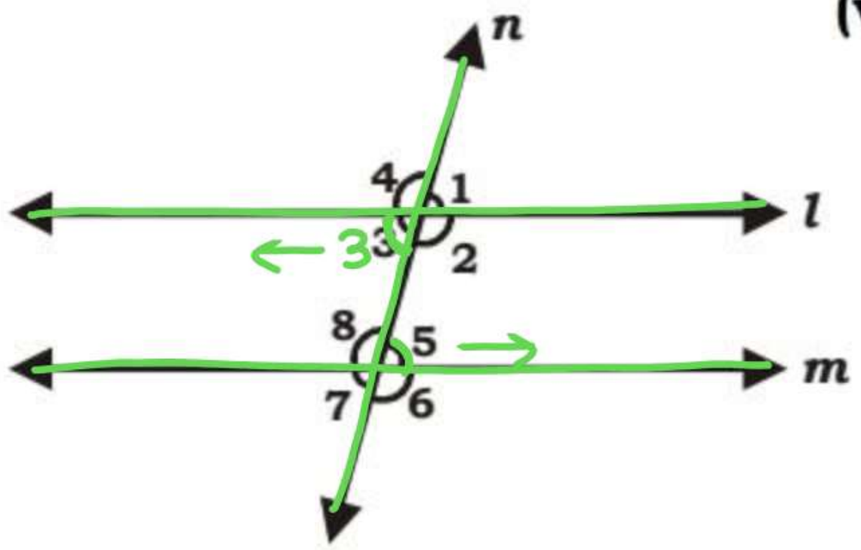


(vi) Corresponding Angles : When two parallel lines are intersected by a transversal. They form pairs of corresponding angles.

संगत कोण : जब दो समांतर रेखाएँ एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित की जाती है तो वे संगत कोणों के युग्म बनाती हैं।

Lines l and m are intersected by the transversal n. Then $\angle 1 = \angle 5$, $\angle 4 = \angle 8$, $\angle 3 = \angle 7$ and $\angle 2 = \angle 6$.

रेखाएँ l और m तिर्यक रेखा n द्वारा प्रतिच्छेदित की गई हैं, तो $\angle 1 = \angle 5$, $\angle 4 = \angle 8$, $\angle 3 = \angle 7$ और $\angle 2 = \angle 6$.



(vii) Alternate Angles : When two parallel lines are intersected by a transversal, they form pairs of Alternate Angles. Each pair of alternate angles are equal.

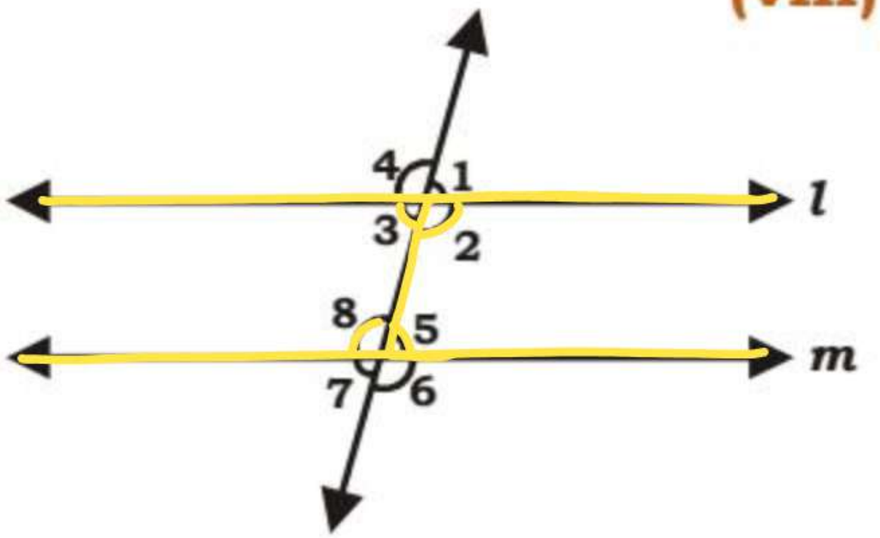
एकान्तर कोण : जब दो समांतर रेखाएँ एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित की जाती है तो वे एकांतर कोणों के युग्म बनाती हैं। एकांतर कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं।

In the given figure alternate interior angles $\angle 3 = \angle 5$ and $\angle 2 = \angle 8$ and alternate exterior angles $\angle 1 = \angle 7$ and $\angle 4 = \angle 6$.

दिये गये चित्र में एकांतर अंत:कोण $\angle 3 = \angle 5$ तथा $\angle 2 = \angle 8$ और एकान्तर वाह्य कोण $\angle 1 = \angle 7$ तथा $\angle 4 = \angle 6$

Note : **Conversely, if a transversal intersects two lines in such a way that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel.**

नोट : इसके विपरीत यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंत:कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएँ समांतर होती हैं।



(viii) Consecutive Interior Angles :

When two parallel lines are intersected by a transversal, they form two pairs of interior angles. The pairs of interior angles so formed are supplementary

क्रमागत आंतरिक कोण : जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती हैं तो आंतरिक कोणों के दो युग्म बनते हैं। इस प्रकार बने आंतरिक कोण पूरक होते हैं।

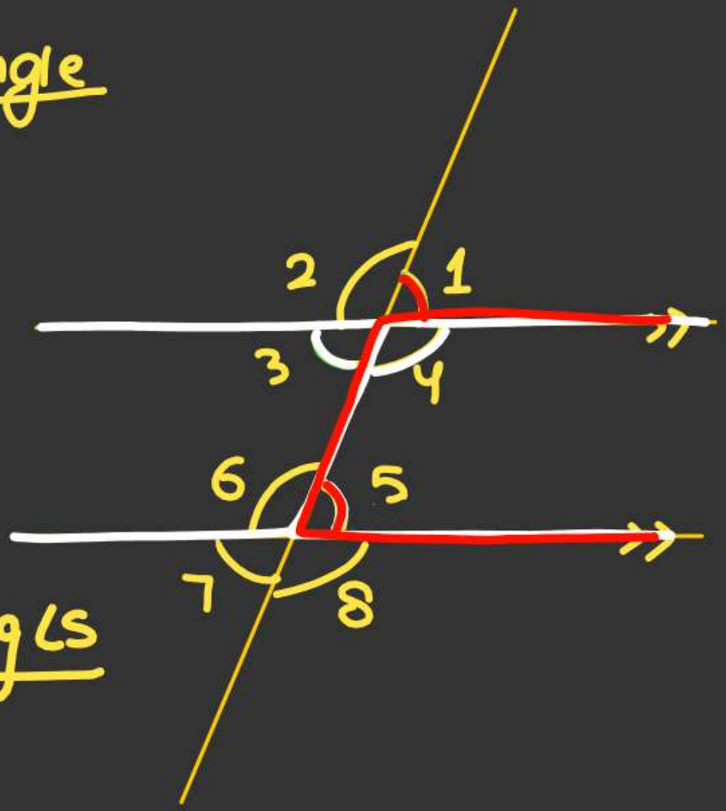
Pair of interior angles are:

$\angle 2 + \angle 5 = 180°$

$\angle 3 + \angle 8 = 180°$

1) Vertically opp. angle

$\angle 1 = \angle 3$
$\angle 2 = \angle 4$
$\angle 5 = \angle 7$
$\angle 6 = \angle 8$



2) Alternate angle

$\angle 3 = \angle 5$
$\angle 4 = \angle 6$
$\angle 2 = \angle 8$
$\angle 1 = \angle 7$

3) Corresponding ∠s

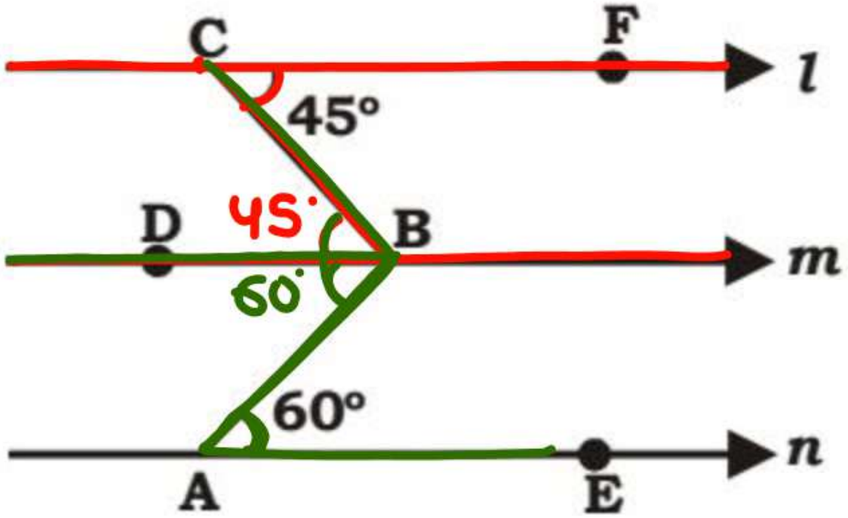
$\angle 1 = \angle 5$
$\angle 2 = \angle 6$
$\angle 3 = \angle 7$
$\angle 4 = \angle 8$

4) Co-int ∠s

$\angle 4 + \angle 5 = 180^\circ$
$\angle 3 + \angle 6 = 180$

3. The three lines l, m & n are parallel to each other. What is the measure of $\angle ABC$.

तीन रेखाएँ l, m और n एक दूसरे के समांतर हैं। $\angle ABC$ की माप क्या है?

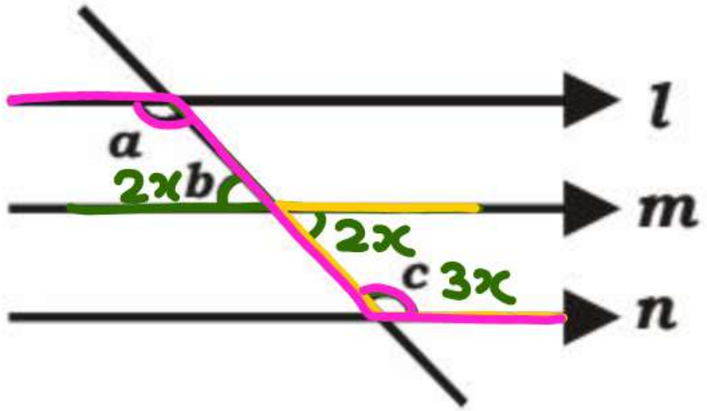


$\angle ABC = 45 + 60$
$= 105$

(a) 105°
(b) 115°
(c) 120°
(d) 110°

4. **In the given figure l, m, n are parallel to each other and $b : c = 2 : 3$. What is the value of a ?**

दिये गये चित्र में l, m, n एक-दूसरे के समांतर हैं और $b : c = 2 : 3$ है। a का मान क्या है?



$2x + 3x = 180°$

$\Rightarrow 5x = 180°$

$x = 36°$

$a = 3x$

$= 3 \times 36$

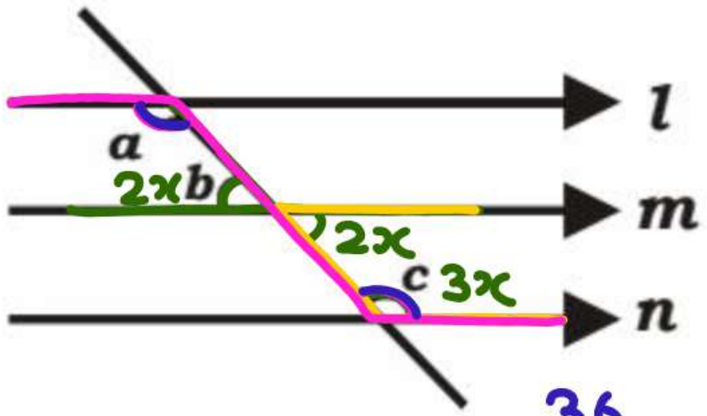
$= 108$

(a) 90°

(b) 95°

(c) 105°

(d) 108°



4. **In the given figure l, m, n are parallel to each other and $b : c = 2 : 3$. What is the value of a ?**

दिये गये चित्र में l, m, n एक-दूसरे के समांतर हैं और $b : c = 2 : 3$ है। a का मान क्या है?

(a) 90°
(b) 95°
(c) 105°
(d) 108°

$$\text{ans} = \frac{180}{5x} \times 3x = 108$$

IMPORTANT POINTS – LINES

- **If two angles of any pair of alternate interior angles are equal, then the two lines are parallel.**
  यदि एकांतर अंत: कोणों के किसी युग्म के कोई दो कोण बराबर हों तो दोनों रेखाएँ समांतर होती है।
- **If two angles of any pair of alternate exterior angles are equal, then the two lines are parallel.**
  यदि एकांतर बाह्य कोणों के किसी युग्म के कोई दो कोण बराबर हों तो दोनों रेखाएँ समांतर होती है।
- **If two angles of any pair of corresponding angles are equal, then the two lines are parallel.**
  यदि संगत कोणों के किसी युग्म के दो कोई दो कोण बराबर हों तो दोनों रेखाएँ समांतर होती हैं।

- **If any two consecutive interior angles are supplementary (i.e. their sum is 180°), then the two lines are parallel.**

  यदि कोई दो क्रमागत आंतरिक कोण पूरक (उनका योगफल **180°**) हों, तो दोनों रेखाएँ समांतर होते हैं।

- **When one pair of interior angle is supplementary, the other pair is also supplementary and all pairs of alternate and corresponding angles are congruent.**

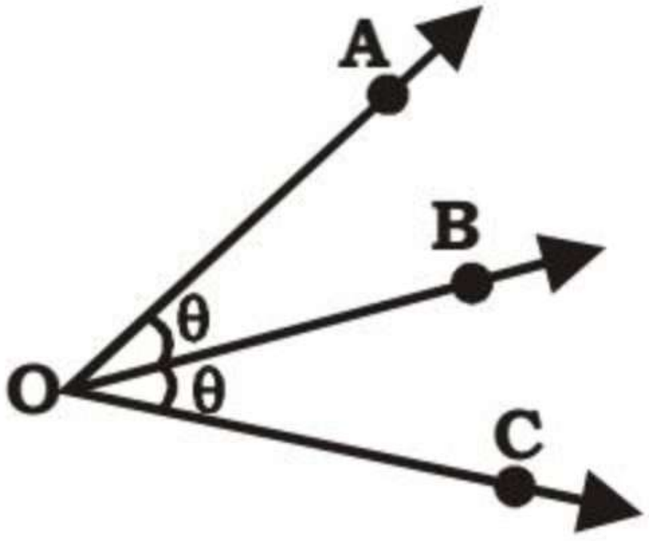
  जब आंतरिक कोणों के एक युग्म पूरक हों तो दूसरा युग्म भी पूरक होता है और एकांतर तथा संगत कोणों के सभी युग्म बराबर होते हैं।

(b) Angle Bisectors : An angle bisector is a line or ray that divides an angle into two congruent angles.

कोण समद्विभाजक : कोण समद्विभाजक वह रेखा या किरण होती है जो किसी कोण को दो बराबर कोणों में विभक्त कर देती है।

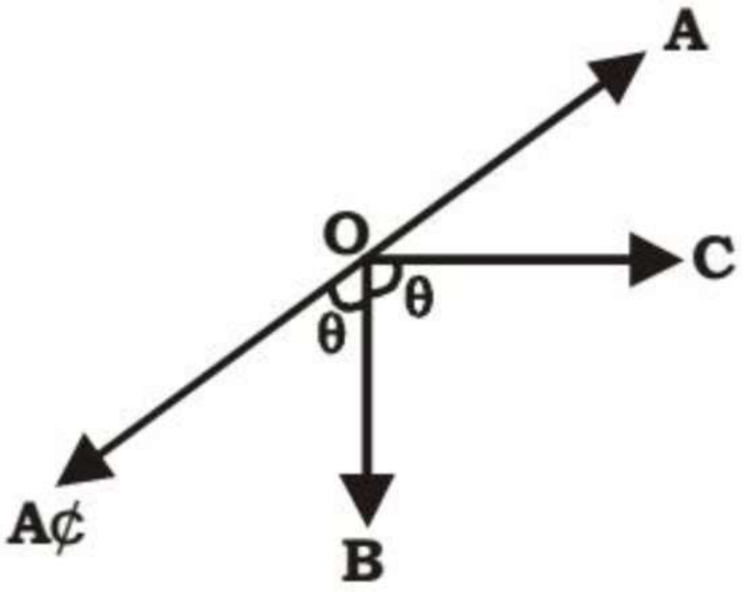
Two types of angle bisector are interior and exterior.

कोण समद्विभाजक दो प्रकार के होते हैं : आंतरिक और बाह्य कोण द्विभाजक ।



(a) Internal Angle Bisector : Here, two angles are formed ∠AOB and ∠BOC. Both angles are equal (θ) because OB is the internal bisector.

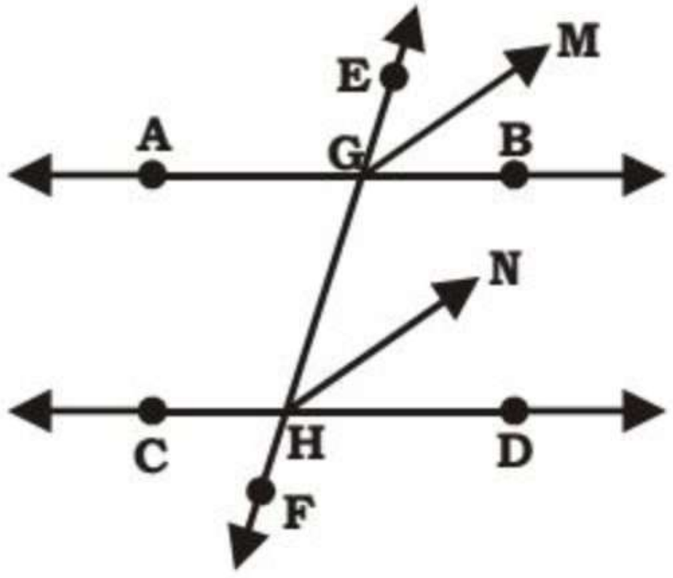
आंतरिक कोण समद्विभाजक : यहाँ दो कोण ∠AOB और ∠BOC बने हुए हैं। दोनों कोण (θ) बराबर हैं क्योंकि OB आंतरिक समद्विभाजक हैं।



(b) External Angle Bisector :

Here, ∠A'OB and ∠BOC are equal θ and external bisector is OB.

बाह्य कोण समद्विभाजक : यहाँ ∠A'OB और ∠BOC, θ के बराबर हैं और OB बाह्य समद्विभाजक हैं।

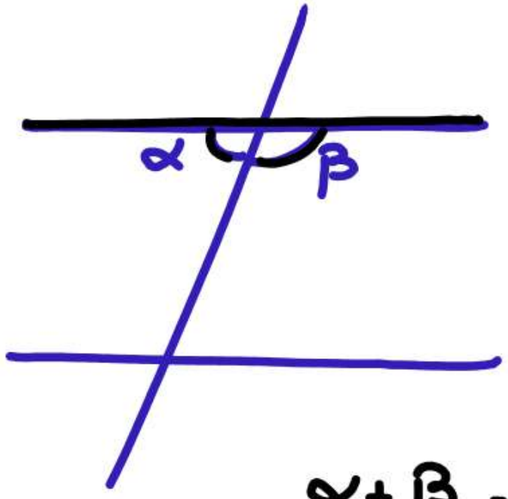


$\angle EGM = \angle GHN$

$\therefore$ GM || HN

(c) Bisector of corresponding Angles : If two parallel lines are intersected by a transversal, then bisectors of any two corresponding angles are parallel.

संगत कोणों के समद्विभाजक : यदि दो समांतर रेखाएँ किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित की जाती हों तो किन्हीं दो संगत कोणों के समद्विभाजक समांतर होते हैं।



5. **If a transversal line intersects two parallel lines, and the difference between two interior angles on the same side of the transversal line is 40°, then find the smallest angle among the interior angles.**

यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के दो आंतरिक कोणों के बीच का अंतर **40°** है, तो आंतरिक कोणों में सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए।

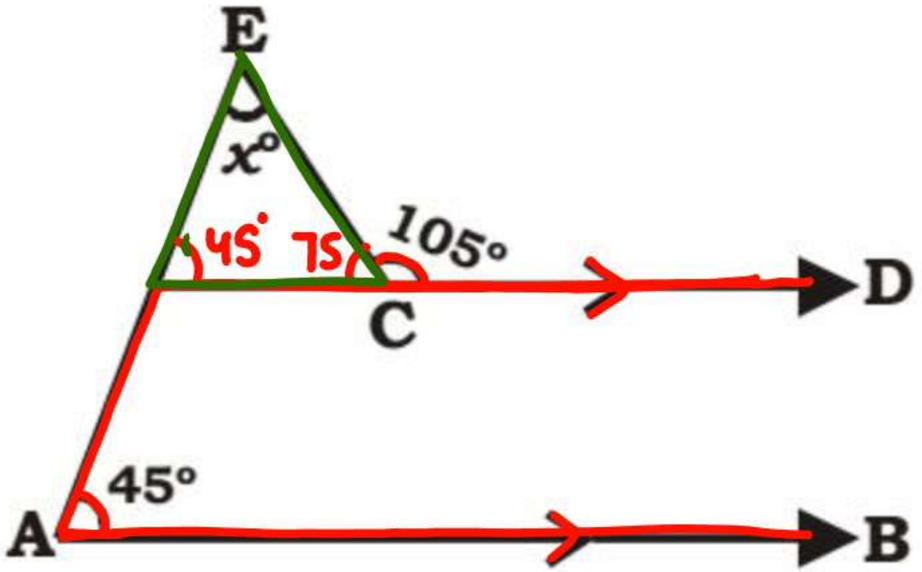
$\alpha + \beta = 180$

$\alpha - \beta = 40$

$\alpha = \frac{220}{2} = 110$ | $\beta = \frac{140}{2} = 70$

SSC CHSL MAINS 10/01/2024

(a) 60°
(b) 50°
(c) 40°
(d) 70° ✓



6. In the given figure find x.

दिये गये चित्र में x का मान ज्ञात करें।

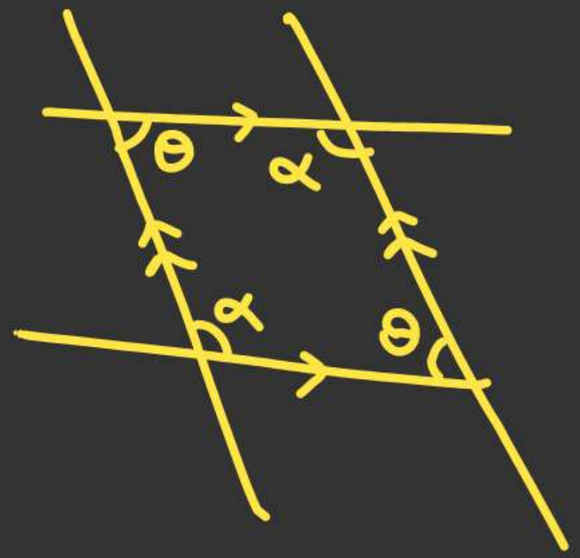
(a) 60° **(b) 50°**

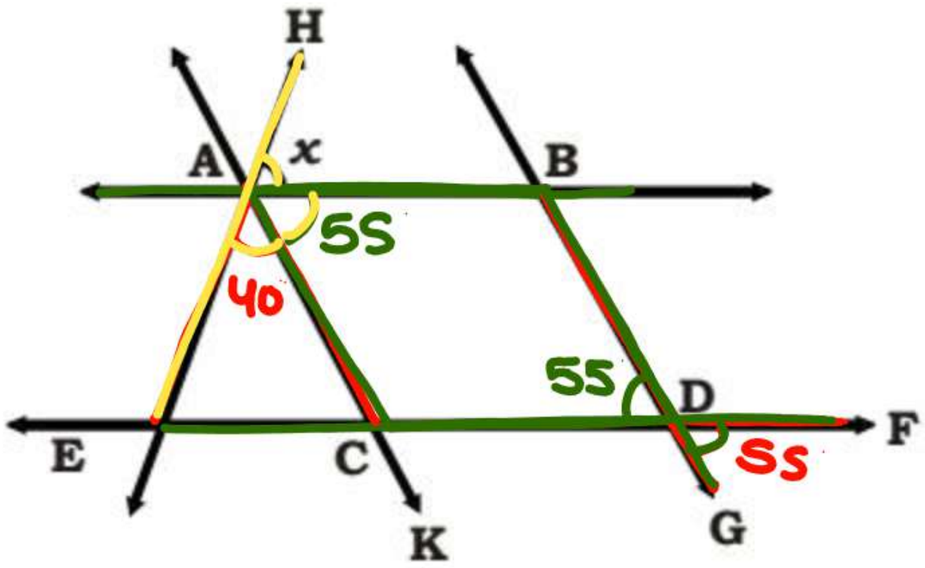
(c) 45° **(d) 30°**

$x+45+75=180$

$\Rightarrow x=180-120$

$\Rightarrow x=60$


θ
α
α
θ



$x + 55 + 40 = 180$

$\Rightarrow x + 95 = 180$

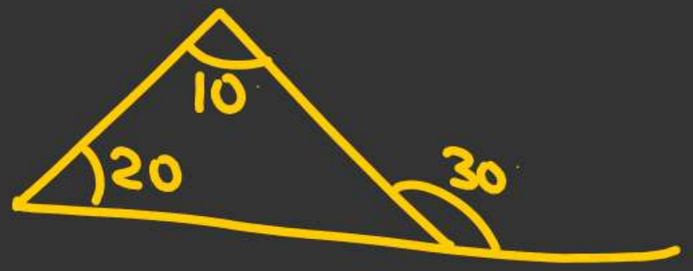
$\Rightarrow x = 85$

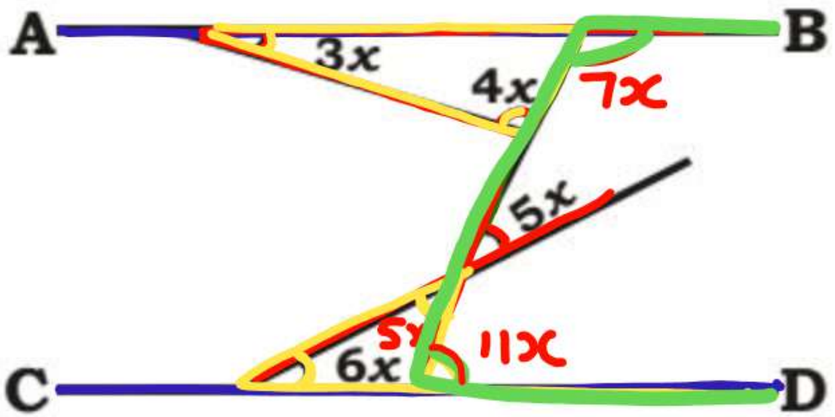
7. **In the given figure AB||CD and AC||BD and if ∠EAC = 40°, ∠FDG = 55°, ∠HAB = x, then the value of x is :**

दिए गए चित्र में **AB||CD** तथा **AC||BD** है। यदि **∠EAC = 40°, ∠FDG = 55°, ∠HAB = x,** तो x का मान ज्ञात करें।

(a) 95°
(b) 70°
(c) 35°
(d) 85° ✓


a
b
a+c


10
20
30



8. **In the given figure AB||CD. Find the value of x?**

दिए गए चित्र में AB||CD है, x का मान क्या होगा?

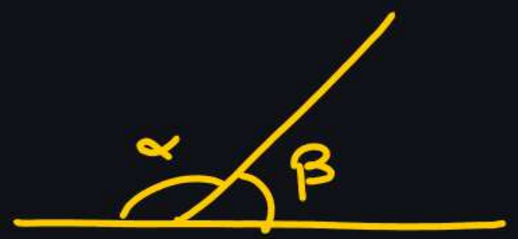
(a) 5° **(b) 10°**

(c) 20° **(d) 12°**

$7x + 11x = 180$

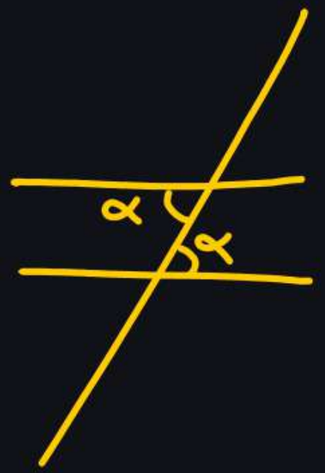
$\Rightarrow 18x = 180$

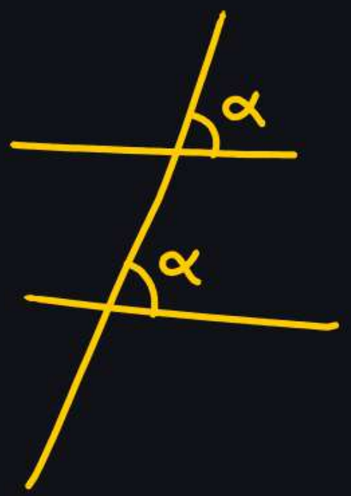
$x = 10$



$\alpha + \beta = 180$









$\alpha + \beta = 180^\circ$

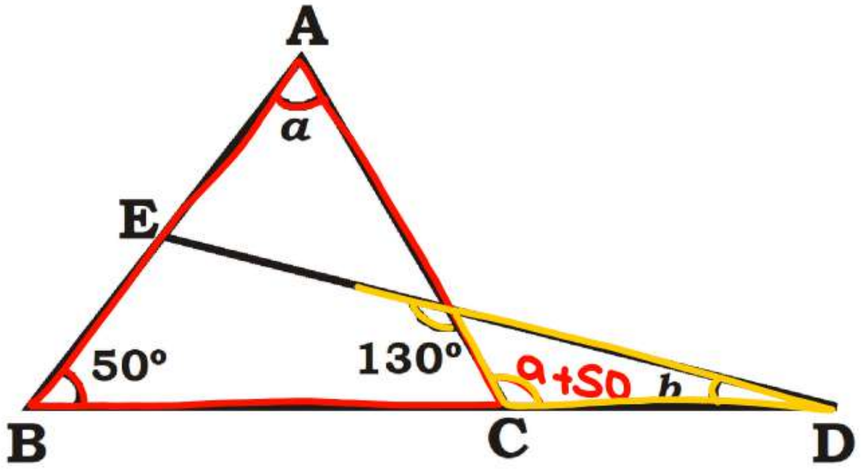


9. Find the value of $a + b$.

$a + b$ का मान क्या होगा

(a) 80° (b) 180°

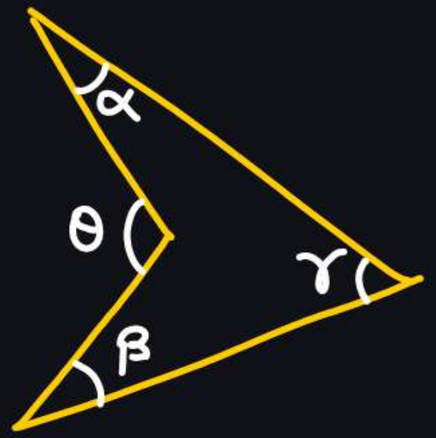
(c) 90° (d) 120°



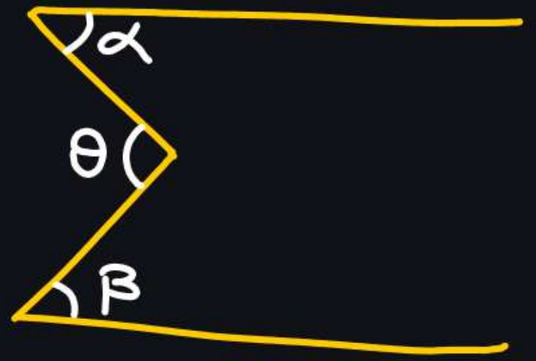
$a + 50 + b = 130$

$\Rightarrow a + b = 80$

Arrow Concept



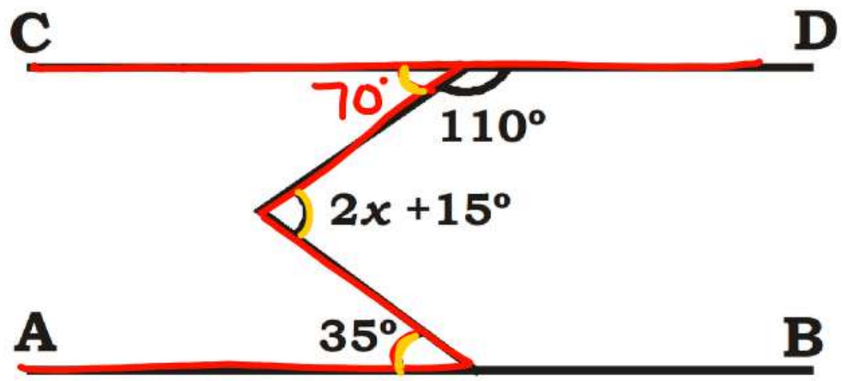
$$\theta = \alpha + \beta + \gamma$$



$$\theta = \alpha + \beta$$

10. In the given figure below AB||CD, find x.

नीचे दिए गए चित्र में AB||CD है, x का मान ज्ञात करें।



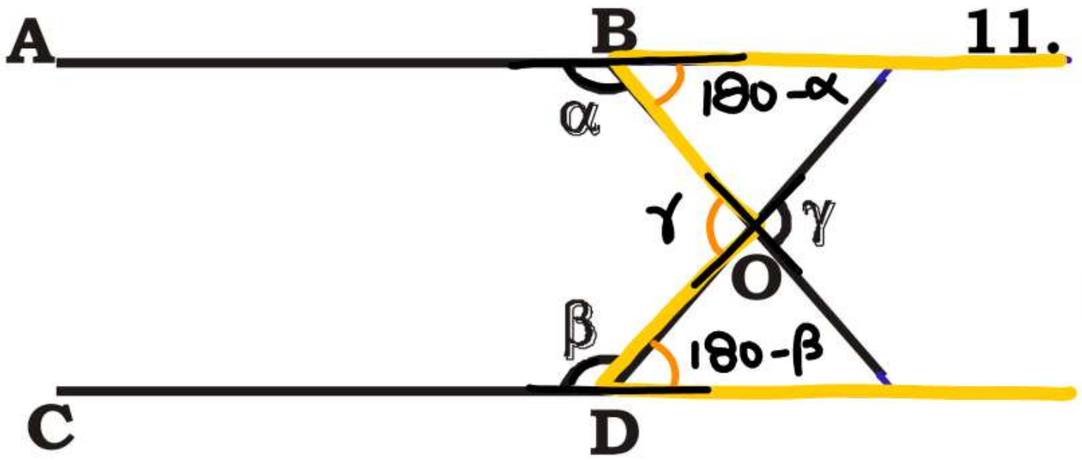
(a) 45°
(b) 40°
(c) 35°
(d) 67.5°

$70+35=2x+15$

$\Rightarrow 105=2x+15$

$\Rightarrow 45 = 90=2x$

$x=45$

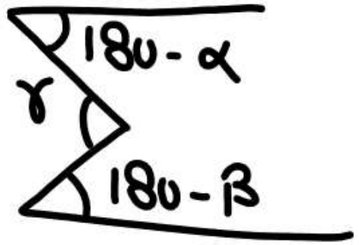


11. **If AB||CD then find the value of $\alpha + \beta + \gamma$.**

यदि AB||CD तब $\alpha + \beta + \gamma$ का मान निकालिये।

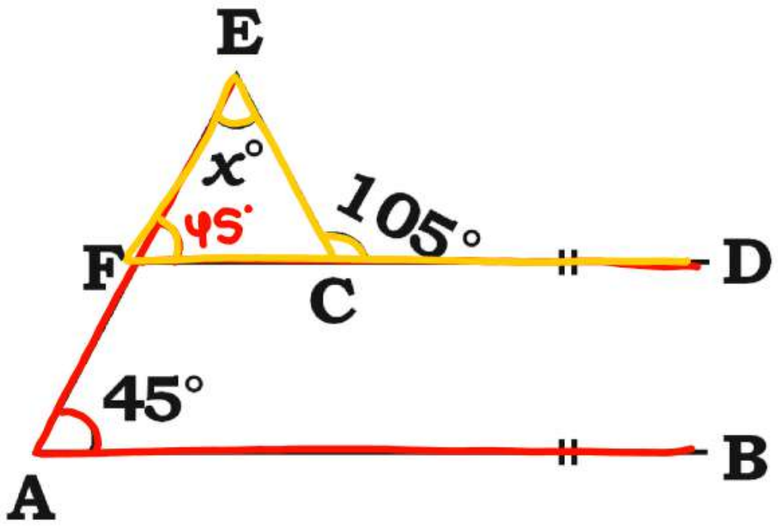
(a) 180° **(b) 270°**

(c) 360° **(d) 240°**



$\gamma = 180 - \alpha + 180 - \beta$

$\Rightarrow \alpha + \beta + \gamma = 360°$



$x + 45 = 105°$

$x = 60$

12. In the given figure find x.

दिये गये चित्र में x का मान ज्ञात करें।

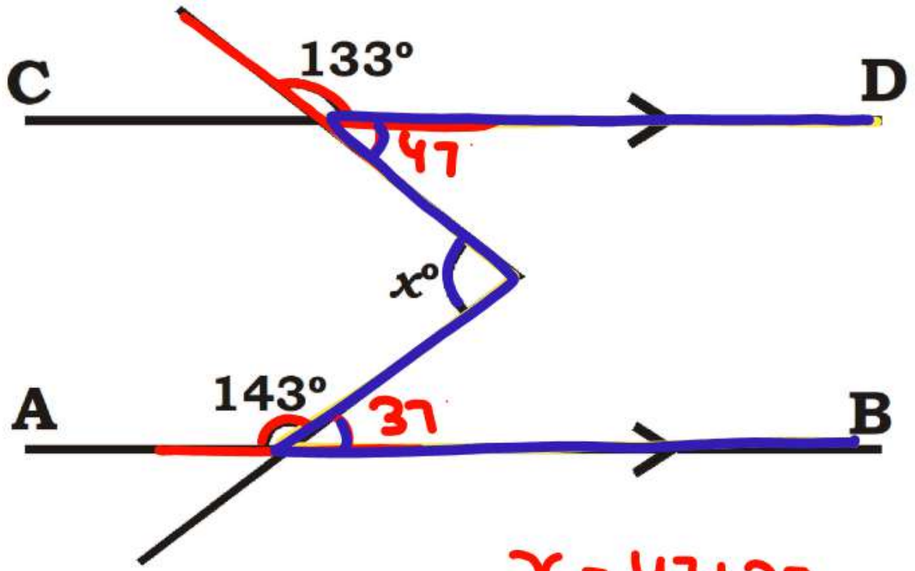
SSC Phase-XII 25/06/2024 (Shift-02)

(a) 60° (b) 50°

(c) 45° (d) 30°

13. Find the values of x?

x का मान ज्ञात करें।

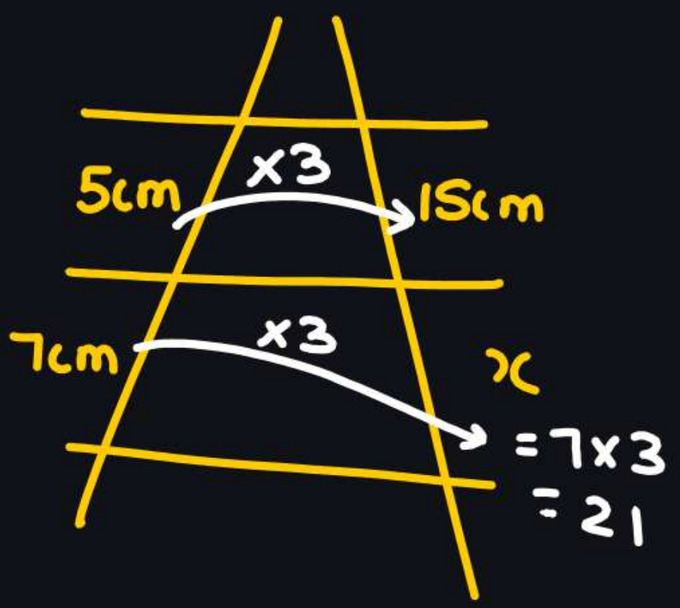


(a) 79°
(b) 81°
(c) 89°
(d) 84°

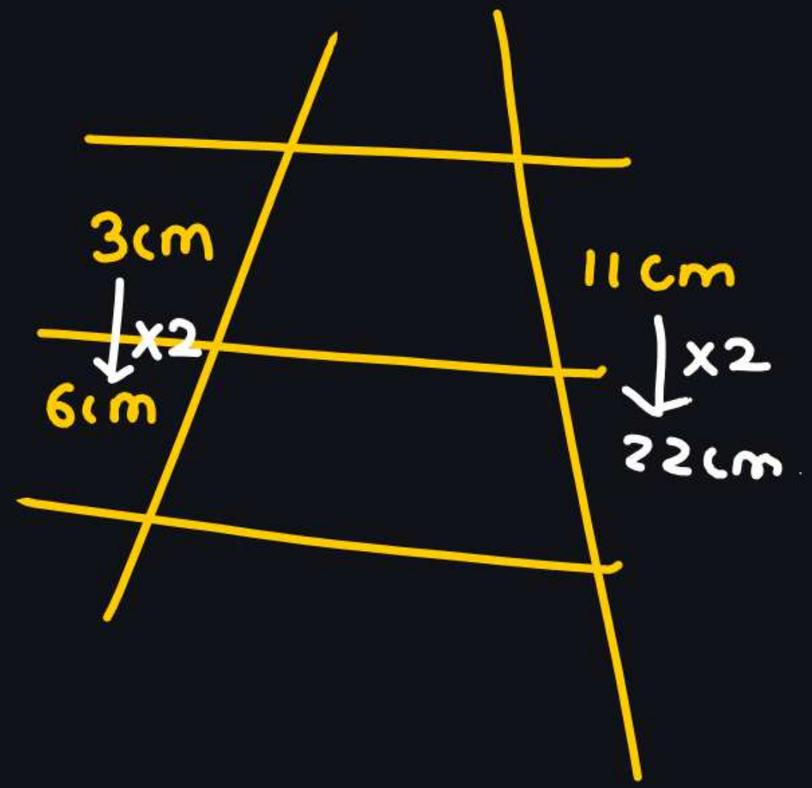
$x = 47 + 37$

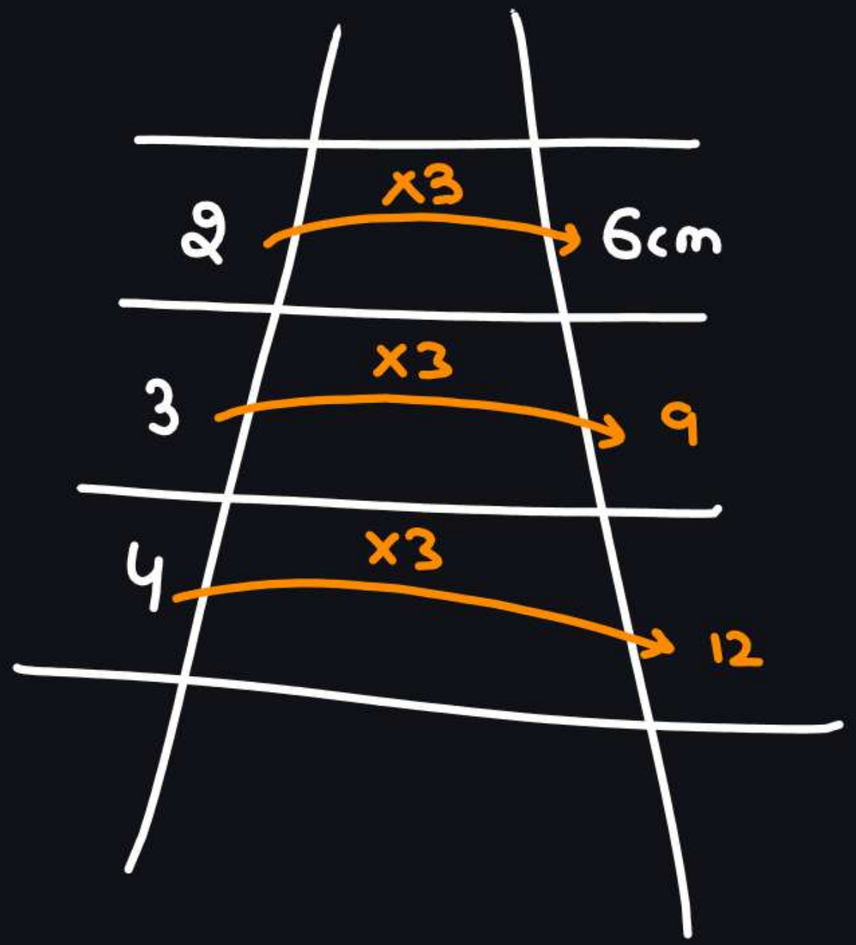
$\Rightarrow x = 84$

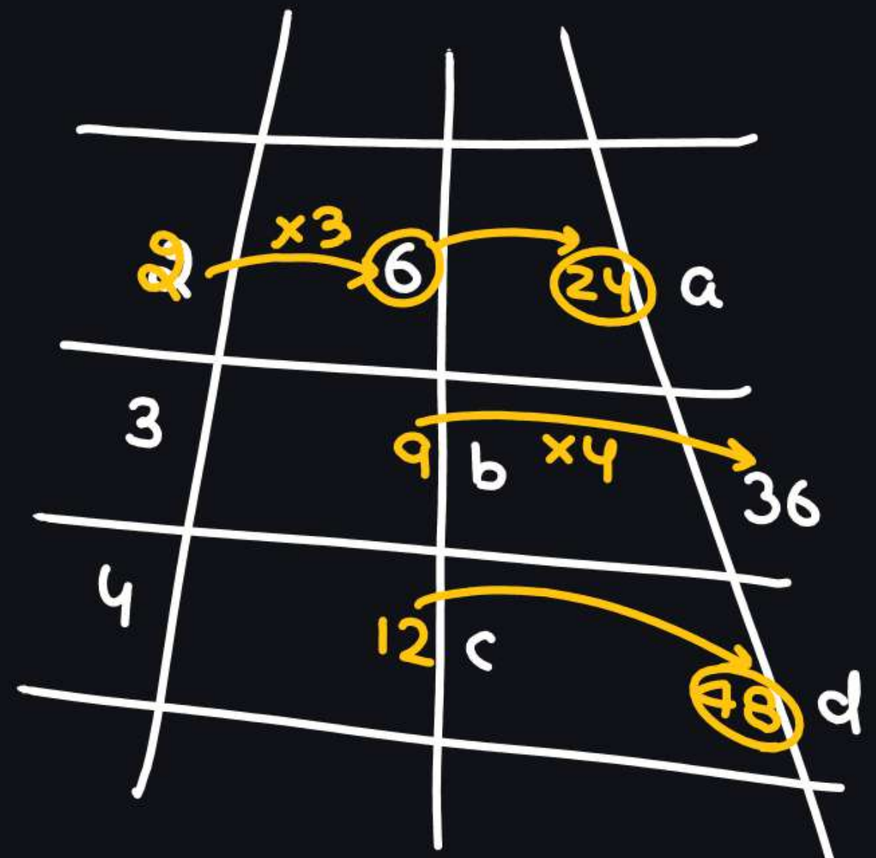
T-1



or





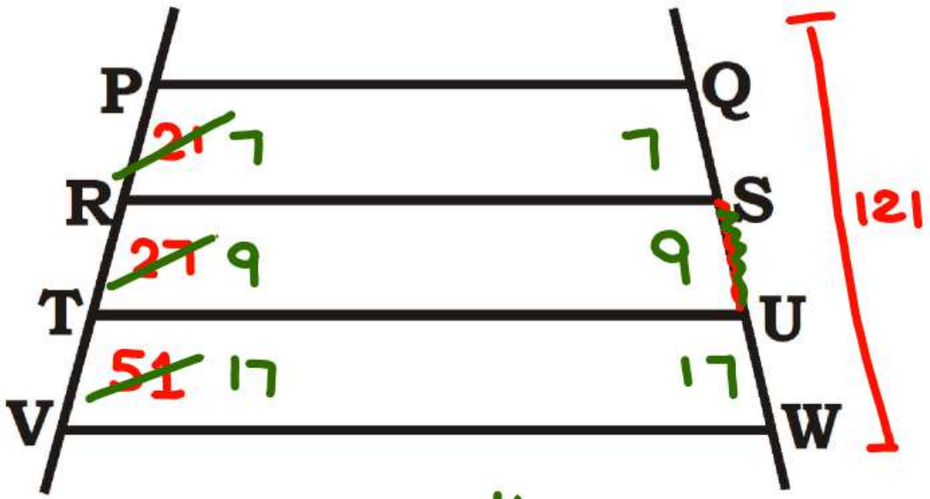


a+b+c+d

24+9+12+48

= 93

14. In the figure given below PQ||RS||TU ||VW, PR = 21 cm, RT= 27 cm, TV = 51 cm, QW = 121 cm, then find SU?



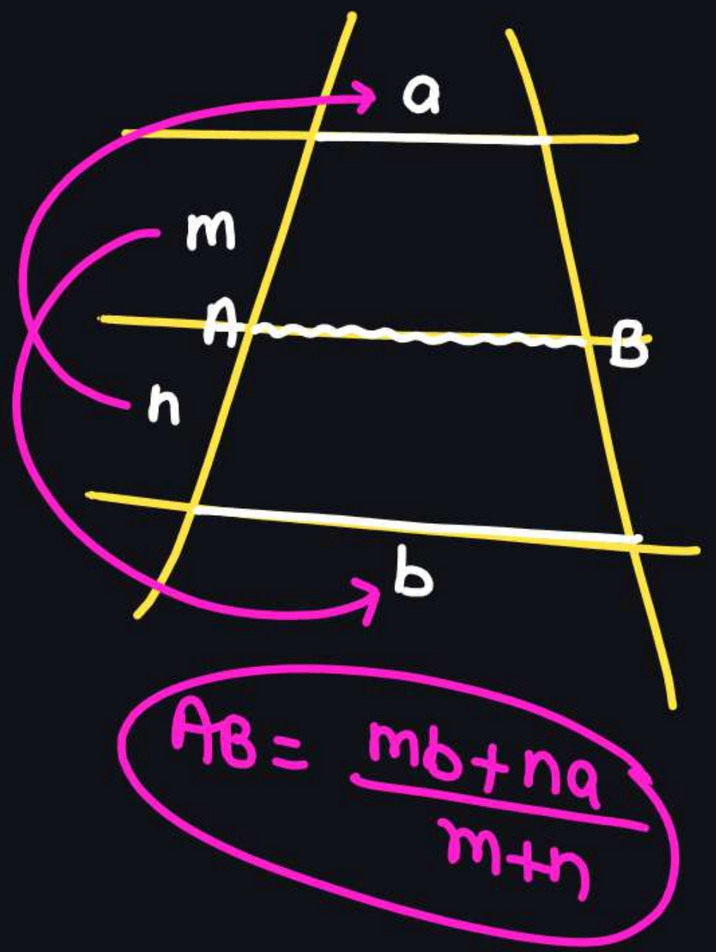
दिए गए चित्र में PQ||RS||TU ||VW, भुजा PR = 21 सेमी, RT= 27 सेमी, TV = 51 सेमी, QW = 121 सेमी, तो भुजा SU का मान ज्ञात करें।

(a) 42 cm
(b) 38 cm
(c) 36 cm
(d) 33 cm

11

Ans: $\frac{121\text{ cm}}{33} \times 9\ 3$

$= 33$



$$AB = \frac{mb + na}{m + n}$$

15. **In the given figure below AB||CD||EF, if AB = 36 cm, EF = 50 cm, AC = $\frac{5}{9}$CE then find CD = ?**

नीचे दिए गए चित्र में AB||CD||EF. यदि AB = 36 सेमी, EF = 50 सेमी, AC = $\frac{5}{9}$CE तो CD का मान क्या होगा?

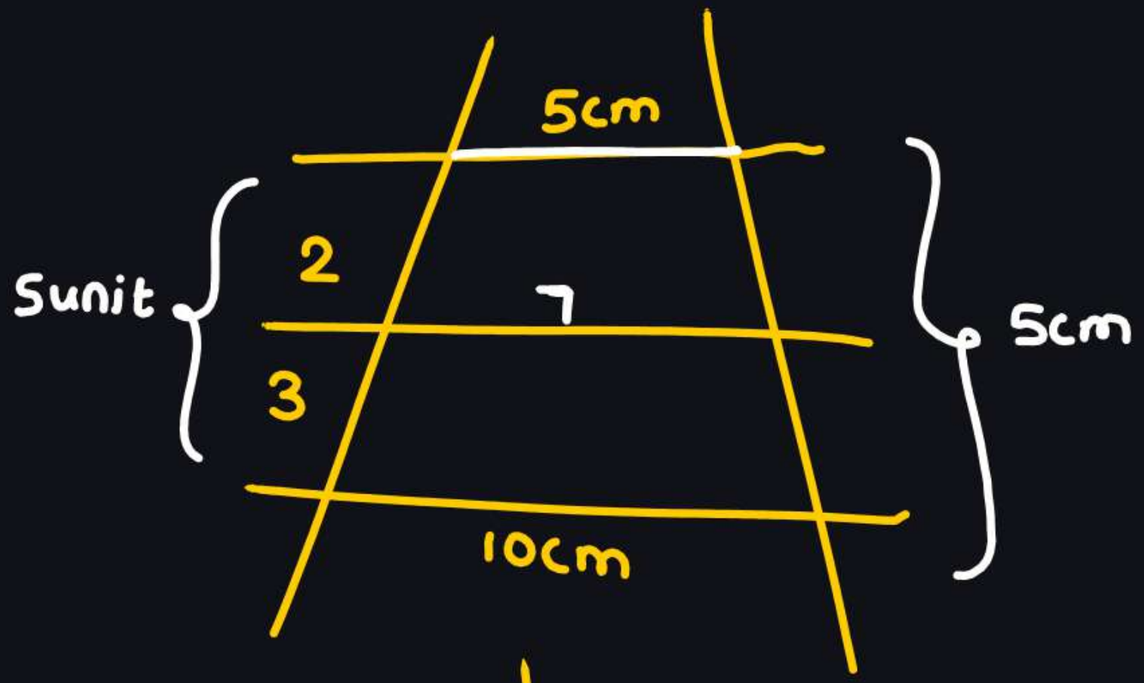


(a) 40 (b) 45

(c) $\frac{199}{7}$ (d) 41

$CD = \frac{5\times50+9\times36}{14}$

$= \frac{250+324}{14} = \frac{574}{14} = 41$



M.1

20 + 15

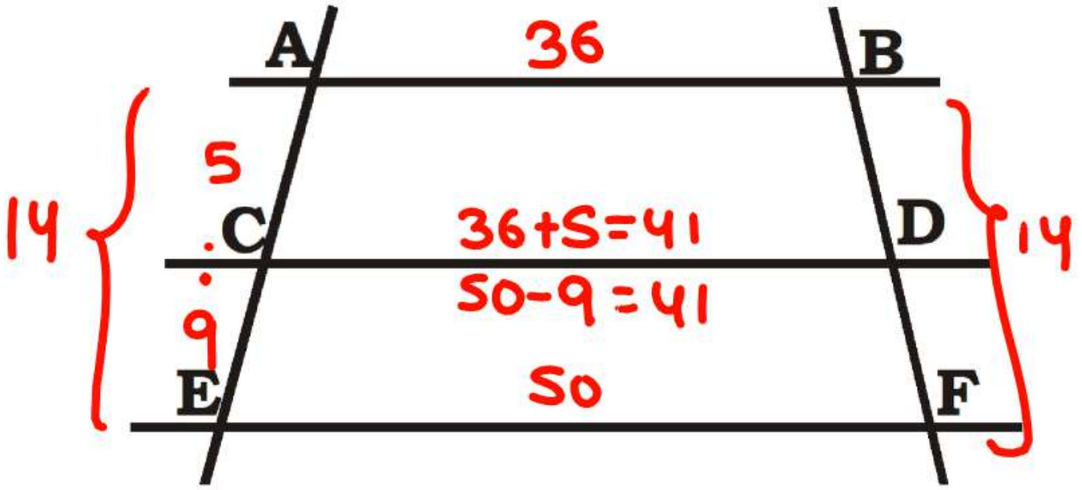
5

= 7

M.2

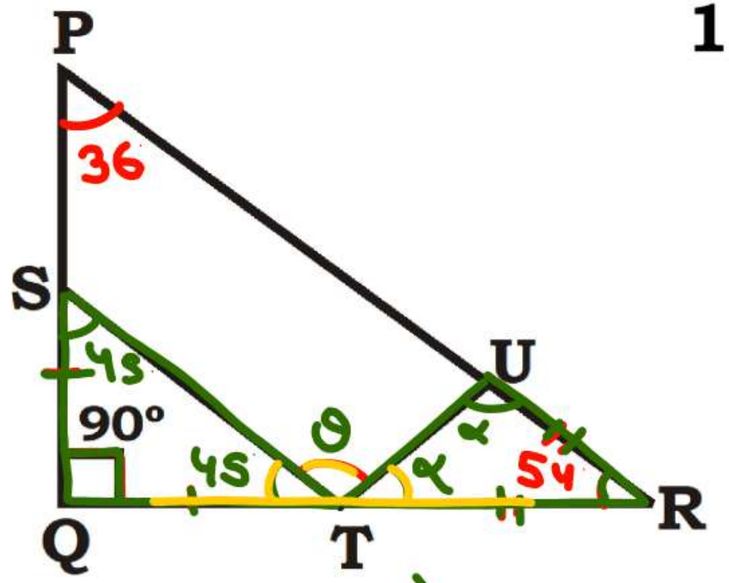
15. **In the given figure below AB||CD||EF, if AB = 36 cm, EF = 50 cm, AC = $\frac{5}{9}$CE then find CD = ?**

नीचे दिए गए चित्र में AB||CD||EF. यदि AB = 36 सेमी, EF = 50 सेमी, AC = $\frac{5}{9}$CE तो CD का मान क्या होगा?



(a) 40 (b) 45

(c) $\frac{199}{7}$ (d) 41



16. **In the figure, QS = QT and RU = RT, ∠QPR = 36°. Find ∠STU.**

दिये गये चित्र में QS = QT और RU = RT, ∠QPR = 36° है, तो ∠STU का मान है :

(a) 96° **(b) 84°**

(c) 72° **(d) 60°**

$45+\theta+63=180$

$\Rightarrow \theta = 180-108$

$\Rightarrow \theta = 72$

$54+2\alpha=180$

$2\alpha = 126$

17. **The complement angle of 70° is :**

70° का पूरक कोण ज्ञात करें।

(a) $\frac{18}{\pi}$ radian (b) $\frac{5\pi}{9}$ radian

(c) $\frac{\pi}{9}$ radian (d) $\frac{9}{5\pi}$ radian

Complement = $90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$

$= 20 \times \frac{\pi}{180}$

$= \frac{\pi}{9}$

$180^\circ = \pi$

$1^\circ = \frac{\pi}{180}$

18. The complement angle of 30°20′ is :

30°20′ का पूरक कोण ज्ञात करें।

(a) 69°40′ **(b) 59°40′**

(c) 35°80′ **(d) 159°40′**

$$\begin{array}{r} 89^\circ\ 60' \\ -\ 30^\circ\ 20' \\ \hline 59^\circ\ 40' \end{array}$$

19. **The measure of an angle is 18° less than the measure of its complementary angle then find the value of angle?**

एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 18° कम है। कोण का मान ज्ञात करें।

(a) 48° **(b) 38°**

(c) 54° **(d) 36°**

$x = (90 - x) - 18$

$\Rightarrow x = 72 - x$

$\Rightarrow 2x = 72$

$x = 36$

64 C(26) S(116)

P 90-P 180-P

$$\frac{(180-P)}{2} = 19 + 3\times\frac{1}{2}\times(90-P)$$

$$\Rightarrow 90-\frac{P}{2} = 19 + \frac{3}{2}\times 90 - \frac{3}{2}P$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2}P-\frac{P}{2} = 154-90$$

$$\Rightarrow \frac{2P}{2} = 64^\circ$$

$$2\times 116+\frac{26}{2}$$

$$= 232+13$$

$$= 245^\circ$$

$$= \frac{\pi}{180}\times 245 = \frac{49}{36}\pi$$

20. **The measure of half of supplement of ∠P is 19° more than thrice of half of measure of complement of angle P. What is sum in radians, of the measure of twice of supplement and half of complement of ∠P.**

कोण **P** का समपूरक का आधा उसके पूरक के तीन गुना के आधे से **19°** अधिक है। कोण **P** के सम्पूरक का दो गुणा तथा पूरक का आधा का योग रेडियन में क्या होगा?

(a) $\frac{49\pi}{36}$ (b) $\frac{36\pi}{49}$

(c) $\frac{3\pi}{4}$ (d) $\frac{33\pi}{43}$